

Antwoorden Hoofdstuk 2 — Vraag

1.2.1 Individuele vraag — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Wat is de betalingsbereidheid per eenheid?
2	Vergelijk: betalingsbereidheid $\geq$ marktprijs? $\rightarrow$ kopen
3	Consumentensurplus = betalingsbereidheid – marktprijs (per eenheid)

Opgave 1

a) Emma's betalingsbereidheid voor het derde boek is **€3**. Dit lees je af op de y-as bij het derde trapje ($Q = 2$ tot $Q = 3$) van de vraaglijn.

b) Bij een marktprijs van €4 vergelijk je per boek: - 1e boek: betalingsbereidheid €7 $\geq$ €4 $\rightarrow$ kopen ✓ - 2e boek: betalingsbereidheid €5 $\geq$ €4 $\rightarrow$ kopen ✓ - 3e boek: betalingsbereidheid €3 $<$ €4 $\rightarrow$ niet kopen ✗

Emma koopt **2 boeken**. In de grafiek trek je een horizontale lijn bij $P = €4$. Alle trappen boven die lijn worden gekocht.

c) De vriendin heeft ongelijk. Bij €6 vergelijk je: - 1e boek: €7 $\geq$ €6 $\rightarrow$ kopen ✓ - 2e boek: €5 $<$ €6 $\rightarrow$ niet kopen ✗

Bij €6 koopt Emma **1 boek**, niet 2. De betalingsbereidheid voor het tweede boek (€5) is lager dan de marktprijs (€6).

Opgave 2

a) De trapfunctie loopt als volgt: - Horizontale lijn op €10 van $Q = 0$ tot $Q = 1$ - Daling naar €7, horizontale lijn tot $Q = 2$ - Daling naar €4, horizontale lijn tot $Q = 3$ - Daling naar €1, horizontale lijn tot $Q = 4$

b) Bij een marktprijs van €6: - 1e kaartje: €10 $\geq$ €6 $\rightarrow$ kopen ✓ - 2e kaartje: €7 $\geq$ €6 $\rightarrow$ kopen ✓ - 3e kaartje: €4 $<$ €6 $\rightarrow$ niet kopen ✗

Jasper koopt **2 kaartjes**. In de grafiek: trek een horizontale lijn bij €6. De eerste twee trappen liggen boven de lijn.

c) Consumentensurplus: - Kaartje 1: €10 – €6 = €4 - Kaartje 2: €7 – €6 = €1 - Totaal: €4 + €1 = **€5**

Opgave 3

a) Bij $P = €2$ vergelijk je: - 1e boek: $€7 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e boek: $€5 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e boek: $€3 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 4e boek: $€1 < €2 \rightarrow$ niet kopen ✗

Emma koopt **3 boeken**.

b) Consumentensurplus per boek: - Boek 1: $€7 - €2 = €5$ - Boek 2: $€5 - €2 = €3$ - Boek 3: $€3 - €2 = €1$

Totaal consumentensurplus: $€5 + €3 + €1 = €9$

c) Bij $P = €6$ koopt Emma 1 boek (zie opgave 1c). - Boek 1: $€7 - €6 = €1$

Totaal consumentensurplus: **€1**

Het consumentensurplus is gedaald van €9 naar €1 omdat: 1. De prijs is gestegen, dus het verschil tussen betalingsbereidheid en prijs is kleiner. 2. Emma koopt minder boeken ($3 \rightarrow 1$), dus er zijn minder eenheden waarover ze surplus verdient.

De wet van de vraag in actie: bij een hogere prijs koopt de consument minder en wordt het voordeel per eenheid kleiner.

Opgave 4

a)

Tijdschrift	Betalingsbereidheid
1e	€8
2e	€6
3e	€3
4e	€1

b) De trapfunctie: - €8 van $Q = 0$ tot $Q = 1$ - €6 van $Q = 1$ tot $Q = 2$ - €3 van $Q = 2$ tot $Q = 3$ - €1 van $Q = 3$ tot $Q = 4$

De lijn loopt van linksboven naar rechtsonder.

c) Bij $P = €5$: - 1e: $€8 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e: $€6 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e: $€3 < €5 \rightarrow$ niet kopen ✗

Mila koopt **2 tijdschriften**. De betalingsbereidheid voor het derde tijdschrift (€3) is lager dan de marktprijs (€5), dus kopen levert een negatief surplus op.

d) Consumentensurplus bij $P = €5$: - Tijdschrift 1: $€8 - €5 = €3$ - Tijdschrift 2: $€6 - €5 = €1$ - Totaal: $€3 + €1 = €4$

e) Bij $P = €2$: - 1e: $€8 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e: $€6 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e: $€3 \geq €2 \rightarrow$ kopen ✓ - 4e: $€1 < €2 \rightarrow$ niet kopen ✗

Mila koopt **3 tijdschriften**.

Consumentensurplus: - Tijdschrift 1: $€8 - €2 = €6$ - Tijdschrift 2: $€6 - €2 = €4$ - Tijdschrift 3: $€3 - €2 = €1$ - Totaal: $€6 + €4 + €1 = €11$

Opgave 5

a) Invullen in $Q_v = -5P + 20$:

P (€)	Q_v
1	$-5(1) + 20 = 15$
2	$-5(2) + 20 = 10$
3	$-5(3) + 20 = 5$

b) $Q_v = 0$ invullen: $0 = -5P + 20 \rightarrow 5P = 20 \rightarrow P = \text{€}4$.

Economische betekenis: bij een prijs van €4 of hoger koopt deze consument niets meer. €4 is de **maximale betalingsbereidheid** — het hoogste bedrag waarvoor de consument nog bereid is de eerste eenheid te kopen.

c) Bij $P = \text{€}2$: $Q_v = -5(2) + 20 = 10$ eenheden.

d) De vraaglijn is een rechte lijn door de punten: - ($Q = 15, P = 1$) - ($Q = 10, P = 2$) - ($Q = 5, P = 3$) - ($Q = 0, P = 4$)

De lijn snijdt de P-as (verticale as) bij €4 en de Q-as (horizontale as) bij 20. De lijn loopt van linksboven naar rechtsonder — conform de wet van de vraag.

Opgave 6

a) Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

= $(\text{€}10,80 - \text{€}9) / \text{€}9 \times 100\% = \text{€}1,80 / \text{€}9 \times 100\% = 20\%$

b) Verwachte prijs = $\text{€}10,80 \times 1,05 = \text{€}11,34$

Opgave 7

a) De vraaglijn is een rechte lijn door de punten ($Q = 10, P = 1$), ($Q = 8, P = 2$), ..., ($Q = 2, P = 5$). De lijn loopt van linksboven (veel broodjes, lage prijs) naar rechtsonder (weinig broodjes, hoge prijs).

b) Bij $P = \text{€}2,50$ lees je de hoeveelheid af via interpolatie. Het punt ligt precies halverwege $P = 2$ ($Q = 8$) en $P = 3$ ($Q = 6$). De gevraagde hoeveelheid is: $(8 + 6) / 2 = 7$ broodjes.

Alternatief via de formule: de lijn heeft vergelijking $Q = -2P + 12$. Bij $P = 2,50$: $Q = -2(2,50) + 12 = -5 + 12 = 7$.

c) $Q = 0$ wanneer $0 = -2P + 12 \rightarrow P = \text{€}6$. Bij een prijs van €6 of hoger is de gevraagde hoeveelheid 0.

Opgave 8

a) Lisa's trapfunctie: - €8 van $Q = 0$ tot $Q = 1$ - €6 van $Q = 1$ tot $Q = 2$ - €4 van $Q = 2$ tot $Q = 3$ - €1,50 van $Q = 3$ tot $Q = 4$

Prijs op de y-as, hoeveelheid op de x-as. De vraaglijn daalt stapsgewijs van linksboven naar rechtsonder.

b) Bij $P = €5$: - 1e pizza: $€8 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ (betalingsbereidheid is hoger dan de marktprijs) - 2e pizza: $€6 \geq €5 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e pizza: $€4 < €5 \rightarrow$ niet kopen ✗
(betalingsbereidheid is lager dan de marktprijs)

Lisa koopt **2 pizza's**. Ze koopt zolang haar betalingsbereidheid minstens zo hoog is als de marktprijs. Voor de derde pizza is haar betalingsbereidheid (€4) lager dan de prijs (€5), dus kopen levert haar geen voordeel op.

c) Bij $P = €3$: - 1e pizza: $€8 \geq €3 \rightarrow$ kopen ✓ - 2e pizza: $€6 \geq €3 \rightarrow$ kopen ✓ - 3e pizza: $€4 \geq €3 \rightarrow$ kopen ✓ - 4e pizza: $€1,50 < €3 \rightarrow$ niet kopen ✗

Lisa koopt **3 pizza's**. Bij een lagere prijs koopt ze meer — precies wat de wet van de vraag voorspelt.

d) De vraaglijn loopt van linksboven naar rechtsonder omdat de betalingsbereidheid per eenheid afneemt. Het eerste exemplaar van een goed is het meest waard (het vervult de grootste behoefte). Elk volgend exemplaar is iets minder waard, want de behoefte is al deels bevredigd. Daardoor is de consument alleen bij een lagere prijs bereid om meer te kopen. Dit verband — hoge prijs $\rightarrow$ weinig kopen, lage prijs $\rightarrow$ veel kopen — is de wet van de vraag.

Opgave 9

a) Mogelijke redenen: 1. **Inkomen**: Tom heeft misschien een hoger inkomen dan Max en kan zich meer veroorloven. 2. **Voorkeur (preferentie)**: Tom houdt meer van films dan Max — de bioscoop is voor hem waardevoller.

Andere geldige antwoorden: Tom heeft minder alternatieven (geen Netflix), Tom woont dichterbij de bioscoop (lagere bijkomende kosten), Tom gaat voor een specifieke film die hij graag wil zien.

b) Ja, als het inkomen van Max stijgt, verwacht je dat zijn betalingsbereidheid stijgt — hij heeft meer te besteden en kan zich een hogere prijs veroorloven. Dit zou betekenen dat zijn vraaglijn omhoog verschuift: bij elke hoeveelheid is hij bereid een hogere prijs te betalen.

Vooruitblik: in §1.2.2 leer je dat een verandering van inkomen de hele vraaglijn verschuift.

1.2.2 Vraagfactoren — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Wat verandert er?
2	Is het de eigen prijs of een andere factor?
3	Welke richting?
4	Teken of beschrijf het in de grafiek

Opgave 1

a) Situatie 1

Stap 1: Wat zie je? Punt E ligt op ($Q = 200$, $P = 8$). De pijl loopt langs de vraaglijn V naar punt E' op ($Q = 240$, $P = 6$).

Stap 2: Welke factor verandert? Alleen de eigen prijs van pizza is veranderd (van EUR 8 naar EUR 6). Het label "Beweging langs V" bevestigt dit.

Antwoord: De prijs van pizza is gedaald van EUR 8 naar EUR 6, en de gevraagde hoeveelheid is gestegen van 200 naar 240 pizza's. Een mogelijke oorzaak is bijvoorbeeld dat de pizzeria een actieprijs invoert.

Waarom: Bij een lagere prijs wil de consument meer pizza's kopen. De vraaglijn V zelf blijft op zijn plek, want geen enkele andere factor (inkomen, voorkeur, ...) is veranderd.

b) Situatie 2

Stap 1: Wat zie je? De vraaglijn V_1 (gestippeld) is verschoven naar V_2 (groen, rechts ervan). Bij dezelfde prijs ($P = 8$) is de gevraagde hoeveelheid gestegen van 200 (punt E) naar 320 (punt E').

Stap 2: Welke factor verandert? De eigen prijs is niet veranderd ($P = 8$ in beide situaties). Een niet-prijsfactor moet de oorzaak zijn — bijvoorbeeld een nieuwe pizzeria die reclame maakt (voorkeur stijgt), de prijs van een substituuat die stijgt, of een hoger inkomen van consumenten.

Antwoord: De hele vraaglijn is naar rechts verschoven. Bij elke prijs willen consumenten nu meer pizza's. Mogelijke oorzaak: voorkeur voor pizza is gestegen (bv. door reclame of een trend).

Waarom: Een verandering buiten de eigen prijs raakt de positie van de hele vraaglijn, niet één enkel punt.

c) In Situatie 1 verandert de eigen prijs van pizza, dus je beweegt langs de bestaande lijn naar een ander punt — een **beweging langs** de vraaglijn. In Situatie 2 verandert juist een

andere factor (bijvoorbeeld voorkeur of inkomen). Daardoor schuift de hele lijn op: bij elke prijs wordt een andere hoeveelheid gevraagd. Dat is een **verschuiving van** de vraaglijn.
Vuistregel: prijs-zelf verandert → langs de lijn. Andere factor verandert → de hele lijn verschuift.

Opgave 2

a) Stap 1: De eigen prijs van smartphones stijgt van EUR 600 naar EUR 750.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de vraaglijn.

Stap 3: De prijs stijgt, dus de gevraagde hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de vraaglijn omhoog naar links.

Stap 4: In de grafiek beweeg je van punt E ($Q = 1.000$, $P = 600$) naar een nieuw punt op dezelfde vraaglijn. Bij $P = 750$: $750 = -0,6Q + 1200$, dus $Q = (1200 - 750) / 0,6 = 750$ stuks.

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de vraaglijn omhoog-naar-links. De gevraagde hoeveelheid daalt van 1.000 naar 750 stuks.

Waarom: Bij een hogere prijs zijn minder consumenten bereid te kopen. De vraaglijn zelf verandert niet, want er is alleen iets met de eigen prijs gebeurd.

b) Stap 1: Het gemiddelde inkomen stijgt. Smartphones zijn een normaal goed.

Stap 2: De eigen prijs verandert niet. Inkomen is een niet-prijsfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Bij een normaal goed geldt: hoger inkomen = meer vraag. De vraaglijn verschuift naar **rechts** (van V_1 naar V_2).

Stap 4: In de grafiek teken je V_2 rechts van V_1 . Bij dezelfde prijs van EUR 600 is de gevraagde hoeveelheid nu groter dan 1.000.

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De vraagfactor is het inkomen.

Waarom: Bij een normaal goed stijgt de vraag als het inkomen stijgt. Consumenten hebben meer te besteden en kopen bij elke prijs meer smartphones.

c) Stap 1: De prijs van telefoonhoesjes (complementair goed) stijgt.

Stap 2: De eigen prijs van smartphones verandert niet. De prijs van een complementair goed is een niet-prijsfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Bij complementaire goederen geldt: als de prijs van het ene goed stijgt, daalt de vraag naar het andere goed. De vraaglijn voor smartphones verschuift naar **links** (van V_1 naar V_3).

Stap 4: In de grafiek teken je V_3 links van V_1 . Bij dezelfde prijs van EUR 600 is de gevraagde hoeveelheid nu kleiner dan 1.000.

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de vraaglijn naar links. De vraagfactor is de prijs van een complementair goed.

Waarom: Telefoonhoesjes en smartphones worden samen gebruikt. Als hoesjes duurder worden, worden smartphones minder aantrekkelijk (het totaalpakket wordt duurder), waardoor de vraag naar smartphones bij elke prijs daalt.

Opgave 3

a) Stap 1: De fietsproducenten verhogen hun prijs van EUR 500 naar EUR 600.

Stap 2: De eigen prijs van fietsen verandert. Dus: beweging langs de vraaglijn.

Stap 1: De fietsfabrikant verlaagt de eigen prijs van EUR 500 naar EUR 450.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de vraaglijn.

Stap 3: De prijs daalt, dus de gevraagde hoeveelheid stijgt. Je beweegt langs de vraaglijn omlaag naar rechts.

Antwoord: **Beweging langs** de vraaglijn, omlaag-naar-rechts. De vraagfactor is de eigen prijs.

Waarom: Een korting op de fiets zelf is een verandering van de eigen prijs. De vraaglijn zelf verschuift niet; je beweegt naar een ander punt op dezelfde lijn.

b) Stap 1: Een campagne verandert de voorkeur van consumenten (meer waardering voor fietsen).

Stap 2: De eigen prijs verandert niet. Voorkeur is een niet-prijsfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Consumenten willen bij elke prijs meer fietsen kopen. De vraaglijn verschuift naar **rechts**.

Antwoord: **Verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De vraagfactor is de voorkeur (preferentie).

Waarom: De campagne maakt fietsen aantrekkelijker. Het gaat niet om de prijs, maar om hoe consumenten het product waarderen.

c) Stap 1: Consumenten verwachten dat fietsen volgende maand 20% duurder worden.

Stap 2: De eigen prijs verandert nu niet. Verwachtingen over toekomstige prijzen vormen een niet-prijsfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Als consumenten verwachten dat de prijs gaat stijgen, willen ze nu meer kopen (om de hogere prijs voor te zijn). De vraaglijn verschuift naar **rechts**.

Antwoord: **Verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De vraagfactor is de verwachtingen.

Waarom: Consumenten anticiperen op de prijsstijging en halen hun aankoop naar voren. Dit verhoogt de huidige vraag bij elke prijs.

d) - Situatie a: eigen prijs - Situatie b: voorkeur (preferentie) - Situatie c: verwachtingen

Opgave 4

a) **Alleen verandering 1: koffie wordt duurder**

Stap 1: De eigen prijs van koffie stijgt van EUR 4 naar EUR 5.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: **beweging langs** de vraaglijn van koffie.

Stap 3: Hogere prijs → lagere gevraagde hoeveelheid. Je beweegt langs de vraaglijn omhoog-naar-links.

Antwoord: **Beweging langs** de vraaglijn van koffie, omhoog-naar-links. De gevraagde hoeveelheid koffie daalt.

Waarom: Bij een hogere koffieprijs willen consumenten minder koffie kopen — dat staat in de vraagwet. De lijn zelf verandert niet, want geen enkele andere factor (inkomen, voorkeur, prijs van een ander goed) is veranderd.

b) Alleen verandering 2: thee wordt goedkoper

Stap 1: Niet de prijs van koffie verandert, maar de prijs van een **substituut** (thee). Thee is goedkoper geworden.

Stap 2: De eigen prijs van koffie verandert niet. De prijs van een substituut is een niet-prijsfactor. Dus: **verschuiving van** de hele vraaglijn van koffie.

Stap 3: Als een substituut goedkoper wordt, stappen consumenten over op het substituut. Bij elke prijs willen consumenten minder koffie kopen. De vraaglijn van koffie verschuift naar **links**.

Antwoord: **Verschuiving van** de vraaglijn van koffie naar links. De vraagfactor is de prijs van een substituut.

Waarom: Hier verandert iets buiten de eigen prijs van koffie. De hele relatie tussen prijs en gevraagde hoeveelheid verschuift, want de aantrekkelijkheid van het alternatief is veranderd.

c) Beide veranderingen tegelijk

Beide effecten **werken in dezelfde richting**: beide laten de gevraagde hoeveelheid koffie dalen. - Verandering 1 (eigen prijs $\uparrow$): beweging langs de vraaglijn naar boven-links $\rightarrow$ minder koffie gevraagd. - Verandering 2 (prijs substituut $\downarrow$): verschuiving van de vraaglijn naar links $\rightarrow$ bij elke prijs minder koffie gevraagd.

Het netto-effect is dus een **sterke daling** van de gevraagde hoeveelheid koffie. De twee effecten versterken elkaar.

Waarom: Het is belangrijk om te zien dat het “twee aparte verhalen” zijn die toevallig op dezelfde markt uitkomen. Eén beweegt je langs de bestaande lijn (de eigen prijsverandering), de ander schuift de hele lijn (de prijsverandering van het substituut). Beide leiden tot minder koffie, maar via een ander mechanisme.

d) Foute redenering ontkracht

De leerling vergeet één ding: **alleen de eigen prijs telt voor een beweging langs de vraaglijn van een goed**. De prijs van koffie is de eigen prijs van koffie — die geeft een beweging langs. Maar de prijs van thee is *niet* de eigen prijs van koffie. Voor de koffiemarkt is “thee wordt goedkoper” een verandering in de prijs van een substituut, en dat is een vraagfactor $\rightarrow$ verschuiving.

Vuistregel: kijk altijd vanuit het perspectief van het goed waarvan je de vraaglijn tekent. Alleen veranderingen in dat goed zijn eigen prijs. Alle andere prijsveranderingen zijn vraagfactoren.

Opgave 5

a) Vier factoren die de vraaglijn naar bioscoopkaartjes kunnen verschuiven: 1. Inkomen van consumenten 2. Voorkeuren (preferenties) van consumenten 3. Prijs van substituten of complementaire goederen 4. Verwachtingen van consumenten

Waarom: Deze factoren veranderen de gevraagde hoeveelheid bij elke prijs, waardoor de hele lijn verschuift. De eigen prijs is hier niet bij, want die veroorzaakt een beweging langs de lijn.

b) 1. Inkomen stijgt (bioscoopbezoek is een normaal goed): vraaglijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: het minimumloon wordt verhoogd, waardoor jongeren meer te besteden hebben.

1. **Voorkeur stijgt**: vraaglijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: een bekende film wint een Oscar en iedereen wil hem in de bioscoop zien.

2. **Prijs substituuat daalt**: vraaglijn verschuift naar **links**. Voorbeeld: streamingdiensten worden goedkoper, waardoor mensen thuis films kijken in plaats van naar de bioscoop te gaan.

3. **Verwachting van prijsstijging**: vraaglijn verschuift naar **rechts**. Voorbeeld: de bioscoop kondigt aan dat kaartjes volgende maand duurder worden; mensen kopen nu alvast kaartjes.

c) Stap 1: Netflix (substituut) wordt goedkoper.

Stap 2: De eigen prijs van bioscoopkaartjes verandert niet. De prijs van een substituut is een niet-prijsfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Als een substituut goedkoper wordt, stappen consumenten over naar het substituut. De vraag naar bioscoopkaartjes daalt bij elke prijs. De vraaglijn verschuift naar **links** (van V1 naar V2).

Stap 4: In de grafiek: teken V1 met evenwichtspunt E1 bij ($Q = 5.000$, $P = 12$). Teken V2 links van V1.

Antwoord: **Verschuiving van** de vraaglijn naar links. De vraagfactor is de prijs van een substituut.

Waarom: Netflix en de bioscoop zijn substituten – ze vervullen dezelfde behoefte (entertainment/films kijken). Als Netflix goedkoper wordt, kiezen meer consumenten voor Netflix in plaats van de bioscoop.

d) Stap 1: De bioscoop verlaagt de eigen prijs van EUR 12 naar EUR 9.

Stap 2: Nu verandert de eigen prijs. Dus: beweging langs de (nieuwe) vraaglijn V2.

Stap 3: De prijs daalt, dus de gevraagde hoeveelheid stijgt. Je beweegt langs V2 omlaag naar rechts.

Stap 4: In de grafiek beweeg je langs V2 van het punt bij $P = 12$ naar een nieuw punt bij $P = 9$.

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de vraaglijn V2, omlaag-naar-rechts. Let op: je beweegt langs de verschoven lijn V2, niet langs de oorspronkelijke V1.

Waarom: Na de verschuiving door Netflix is V2 de relevante vraaglijn. De eigen prijsverlaging van de bioscoop leidt tot een beweging langs die nieuwe lijn. Dit laat zien dat verschuivingen en bewegingen na elkaar kunnen optreden.

Opgave 6

	Verschuiving of beweging?	Richting	Vraagfactor
a	Beweging langs de vraaglijn	Omhoog-naar-links (minder gevraagd)	Eigen prijs
b	Verschuiving van de vraaglijn	Naar links (minder vraag)	Inkomen (normaal goed: lager inkomen = minder vraag)
c	Verschuiving van de vraaglijn	Naar links (minder vraag naar live concerten)	Prijs substituuat (Spotify live-streams zijn een goedkoper alternatief)
d	Verschuiving van de vraaglijn	Naar rechts (meer vraag nu)	Verwachtingen (consumenten verwachten dat het aanbod verdwijnt en kopen nu)
e	Verschuiving van de vraaglijn	Naar links (minder vraag)	Prijs complementair goed (treinkaartjes zijn nodig om bij het concert te komen)
f	Verschuiving van de vraaglijn	Naar rechts (meer vraag)	Voorkeur / preferentie (concerten worden populairder)

Waarom bij a: Alleen bij de eigen prijs beweeg je langs de lijn. Bij alle andere situaties (b t/m f) verandert er iets anders dan de eigen prijs, waardoor de hele vraaglijn verschuift. Dit is het kernonderscheid van deze paragraaf.

Waarom bij e: Treinkaartjes en concertbezoek zijn complementaire goederen – je hebt vervoer nodig om bij het concert te komen. Als het vervoer duurder wordt, daalt de totale aantrekkelijkheid van concertbezoek.

Opgave 7 (herhaling §1.1.2: procentuele verandering)

a) Stap 1: Noteer de formule voor procentuele verandering. Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Stap 2: Vul de waarden in. $= (2,80 - 2,50) / 2,50 \times 100\% = 0,30 / 2,50 \times 100\% = 12\%$

Antwoord: De prijs is met **12%** gestegen.

Waarom: De procentuele verandering drukt uit hoe groot de verandering is ten opzichte van het oorspronkelijke bedrag. EUR 0,30 op EUR 2,50 is een stijging van 12%.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.2.

b) Stap 1: De nieuwe prijs = oude prijs $\times (1 + \text{percentage} / 100)$.

Stap 2: Vul in. $= 2,80 \times (1 + 6/100) = 2,80 \times 1,06 = \text{EUR } 2,97$

Antwoord: De nieuwe prijs is **EUR 2,97**.

Waarom: Bij een stijging van 6% vermenigvuldig je met 1,06. Je rekent door vanuit EUR 2,80 (niet EUR 2,50), want de tweede stijging gaat over de nieuwe prijs.

Opgave 8 (herhaling §1.1.3: grafiek aflezen)

a) Stap 1: Zet de prijs op de verticale as (y-as) en de hoeveelheid op de horizontale as (x-as).

Stap 2: Teken de vier punten: (800, 5), (600, 10), (400, 15), (200, 20).

Stap 3: Verbind de punten met een rechte lijn.

Antwoord: De vraaglijn loopt dalend van linksboven naar rechtsonder, van (800, 5) tot (200, 20).

Waarom: De vraaglijn heeft een negatief verband: hoe hoger de prijs, hoe lager de gevraagde hoeveelheid. Dit is de wet van de vraag.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.3.

b) Stap 1: $P = \text{EUR } 12,50$ ligt precies tussen $P = 10$ en $P = 15$. Gebruik lineaire interpolatie.

Stap 2: Bij $P = 10$ is $Q = 600$. Bij $P = 15$ is $Q = 400$. Het verschil in prijs is 5, het verschil in Q is 200. Per EUR 1 prijsstijging daalt Q met $200/5 = 40$ stuks.

Stap 3: Van $P = 10$ naar $P = 12,50$ is een stijging van 2,50. $Q = 600 - (2,50 \times 40) = 600 - 100 = 500$

Antwoord: Bij een prijs van EUR 12,50 worden er **500 paraplu's** gevraagd.

Waarom: Interpolatie geeft een schatting tussen twee bekende punten. Omdat de vraaglijn lineair is, klopt de schatting exact.

Opgave 9 (herhaling §1.2.1: betalingsbereidheid en individuele vraag)

a) Stap 1: Noteer de formule. Consumentensurplus = betalingsbereidheid - prijs

Stap 2: Vul in. = EUR 15 - EUR 12 = EUR 3

Antwoord: Het consumentensurplus van Sanne is **EUR 3**.

Waarom: Sanne wilde maximaal EUR 15 betalen maar betaalt slechts EUR 12. Het verschil (EUR 3) is haar 'winst' als consument.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.2.1.

b) Stap 1: Vergelijk de prijs met de betalingsbereidheid. Prijs = EUR 16, betalingsbereidheid = EUR 15.

Stap 2: De prijs is hoger dan de betalingsbereidheid.

Antwoord: Sanne koopt het boek **niet**. De prijs (EUR 16) is hoger dan haar maximale betalingsbereidheid (EUR 15). Ze zou EUR 1 meer moeten betalen dan het boek haar waard is, dus het consumentensurplus zou negatief zijn.

Waarom: Een consument koopt alleen als de prijs gelijk is aan of lager dan de betalingsbereidheid. Bij een hogere prijs is de 'winst' negatief en ziet de consument af van de aankoop.

Opgave 10 (doeloefening)

a) Stap 1: De eigen prijs van boter stijgt van EUR 2 naar EUR 2,50.

Stap 2: De eigen prijs verandert. Dus: beweging langs de vraaglijn.

Stap 3: De prijs stijgt, dus de gevraagde hoeveelheid daalt. Je beweegt langs de vraaglijn omhoog naar links.

Stap 4: In de grafiek teken je de vraaglijn V met punt E bij ($Q = 1.000$, $P = 2$). Teken een pijl langs de vraaglijn van E naar een nieuw punt bij $P = 2,50$ (met een lagere Q).

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de vraaglijn omhoog-naar-links. De gevraagde hoeveelheid daalt.

Waarom: Alleen een verandering van de eigen prijs leidt tot een beweging langs de vraaglijn. De vraaglijn zelf verandert niet – de verhouding tussen prijs en gevraagde hoeveelheid (de voorkeuren van consumenten) is hetzelfde gebleven.

b) Stap 1: Margarine wordt als ongezonder beschouwd. Margarine is een substituuut voor boter.

Stap 2: De eigen prijs van boter verandert niet. De aantrekkelijkheid van een substituuut verandert (voorkeur en prijs-substituut-effect). Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Consumenten willen minder margarine en stappen over op boter. Bij elke prijs stijgt de vraag naar boter. De vraaglijn verschuift naar **rechts** (van V_1 naar V_2).

Stap 4: In de grafiek teken je V_1 met het oorspronkelijke evenwicht. Teken V_2 rechts van V_1 .

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De oorzaak is een verandering in de aantrekkelijkheid van het substituuut (margarine).

Waarom: Margarine en boter zijn substituten – ze worden voor hetzelfde doel gebruikt (smeren op brood, bakken). Als margarine minder aantrekkelijk wordt, stappen consumenten over op boter, waardoor de vraag naar boter bij elke prijs toeneemt.

c) Stap 1: Het gemiddelde inkomen stijgt met 5%. Boter is een normaal goed.

Stap 2: De eigen prijs van boter verandert niet. Inkomen is een niet-prijsfactor. Dus verschuift de vraaglijn.

Stap 3: Bij een normaal goed geldt: hoger inkomen = meer vraag. De vraaglijn verschuift naar **rechts** (van V_1 naar V_2 , of als de lijn al was verschoven in b, van V_2 naar V_3).

Stap 4: In de grafiek teken je de vraaglijn verder naar rechts.

Antwoord: De vraaglijn verschuift naar **rechts**. Dit is een verschuiving van de vraaglijn. De vraagfactor is het inkomen.

Waarom: Bij een normaal goed stijgt de vraag als het inkomen stijgt. Consumenten hebben meer te besteden en kopen bij elke prijs meer boter. Let op: als boter een inferior goed was geweest, zou de vraaglijn juist naar links verschuiven.

d) Vier factoren die de vraaglijn doen verschuiven, met een voorbeeld:

1. **Inkomen** – Als het gemiddelde inkomen stijgt en boter een normaal goed is, verschuift de vraaglijn naar rechts. Voorbeeld: door een loonsverhoging kopen huishoudens meer boter.
2. **Voorkeuren (preferenties)** – Als consumenten een sterkere voorkeur krijgen voor boter, verschuift de vraaglijn naar rechts. Voorbeeld: een tv-kok prijst boter aan als het beste bak-ingrediënt.

3. **Prijs van substituten/complementen** – Als de prijs van een substituuat stijgt, verschuift de vraaglijn naar rechts. Voorbeeld: margarine wordt duurder, waardoor consumenten overstappen op boter.
4. **Verwachtingen** – Als consumenten verwachten dat boter binnenkort duurder wordt, verschuift de vraaglijn nu naar rechts. Voorbeeld: het nieuws meldt dat de zuivelprijs gaat stijgen; consumenten slaan boter in.

Waarom: Al deze factoren hebben gemeen dat ze de gevraagde hoeveelheid bij elke prijs veranderen. Daarom verschuift de hele vraaglijn, in tegenstelling tot een verandering van de eigen prijs, die alleen een beweging langs de bestaande lijn veroorzaakt.

Denkertje – modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

Maatregel A (accijns) werkt via een prijsstijging: de prijs van frisdrank stijgt met 25%, waardoor consumenten langs de vraaglijn omhoog bewegen en minder frisdrank kopen. De vraaglijn zelf verschuift niet – de voorkeur van consumenten voor frisdrank is onveranderd. Als de belasting wordt afgeschaft, daalt de prijs weer en keert de gevraagde hoeveelheid terug naar het oude niveau.

Maatregel B (voorlichting) werkt via een verandering van de voorkeur: consumenten waarderen frisdrank minder en willen bij elke prijs minder kopen. De vraaglijn verschuift naar links. Dit effect kan blijvend zijn, mits de veranderde voorkeur beklijft.

De stelling van de criticus heeft een kern van waarheid: een prijsmaatregel (beweging langs de lijn) werkt zolang de prijs hoog is, terwijl een voorkeursmaatregel (verschuiving van de lijn) structureler kan zijn. Maar de stelling is te absoluut. Ten eerste kan een accijns ook de vraag structureel beïnvloeden als consumenten overstappen op substituten (water, thee) en daar vervolgens aan wennen – dan verschuift de vraaglijn alsnog naar links. Ten tweede is het effect van voorlichting onzeker: als de campagne niet overtuigt, verandert de voorkeur niet en verschuift de lijn niet. Een combinatie van beide maatregelen is waarschijnlijk het effectiefst.

Beoordelingscriteria: - Correct onderscheid tussen beweging langs (maatregel A) en verschuiving van (maatregel B) de vraaglijn - Juiste koppeling: prijsverandering = langs, voorkeursverandering = verschuiving - Beoordeling van de stelling met economische argumenten (niet alleen een mening) - Het begrip substituten wordt correct gebruikt (bijv. overstappen van frisdrank naar water/thee)

1.2.3 Van individuele naar collectieve vraag — antwoorden

Afrondingsregel: Rond af op 2 decimalen tenzij anders aangegeven.

Procedure (uit het uitgewerkt voorbeeld)

Stap	Vraag
1	Wat is mijn input — een tabel of vraagfuncties?
2	Bij elke prijs: lees of bereken Q voor elke individuele consument
3	Tel de Q's op (niét de prijzen)
4	Check of er een knik is — verlaat een consument de markt?

Opgave 1

a) Stap 1: Lees uit figuur 1 af bij $P = €2$. - $Q_{\text{Sara}} = 2$ (rood punt op V_{Sara}) - $Q_{\text{Tim}} = 4$ (groen punt op V_{Tim}) - Samen: $2 + 4 = 6$

Antwoord: Sara wil 2 ijsjes, Tim wil 4 ijsjes, samen **6 ijsjes**.

Waarom: Bij dezelfde prijs koopt elke consument zijn eigen hoeveelheid. De collectieve vraag is gewoon de optelsom van die hoeveelheden — niet meer, niet minder.

b) Het paarse punt op V_{coll} bij $P = €2$ ligt inderdaad bij $Q = 6$. Dat klopt. De **horizontale optelling** klopt omdat we bij precies dezelfde prijs (€2) de individuele hoeveelheden bij elkaar optellen — alle drie de punten liggen op dezelfde horizontale stippellijn op $P = €2$.

Waarom: Op een markt geldt voor elke consument dezelfde marktprijs. Daarom is het altijd correct om hoeveelheden bij dezelfde prijs op te tellen, en nooit prijzen bij dezelfde hoeveelheid.

c) De knik in V_{coll} ligt bij **$P = €4$** . Op die prijs verlaat **Sara** de markt (haar individuele vraaglijn V_{Sara} raakt daar de y-as: $Q_{\text{Sara}} = 0$). Boven €4 bestaat de collectieve vraag alleen nog uit Tim.

Waarom: Een knik in V_{coll} betekent altijd: hier verandert het aantal kopers. Onder €4 kopen er twee, boven €4 maar één. Daarom loopt V_{coll} boven de knik minder steil.

Opgave 2

a) Aflezen uit figuur 2 (V_{Lara} : $Q_d = -P + 5$; V_{Mo} : $Q_d = -P + 3$):

P	Q_Lara	Q_Mo	Q_collectief
€4	1	0 (Mo is al weg)	1
€3	2	0 (precies hier verlaat Mo)	2
€2	3	1	4
€1	4	2	6

b) Verbind de collectieve punten: (1, €4) — (2, €3) — (4, €2) — (6, €1). Boven P = €3 sluit V_coll aan op V_Lara (alleen Lara koopt nog).

Waarom: De collectieve lijn loopt onder €3 steiler dan boven €3, want bij elke prijsdaling kopen daar twee consumenten extra. Boven €3 is V_coll identiek aan V_Lara.

c) Bij P = €3 verlaat Mo de markt (Q_Mo = -3 + 3 = 0). Boven €3 geldt: V_coll = V_Lara = -P + 5.

Opgave 3

a) Bij P = €1: - Q_Aïsha = -1 + 6 = **5** - Q_Bram = -2·1 + 8 = **6** - Q_Chén = -1 + 4 = **3**

b) Q_collectief = 5 + 6 + 3 = **14**

c) Algebraïsche optelling:

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{coll}} &= Q_{\text{Aïsha}} + Q_{\text{Bram}} + Q_{\text{Chén}} \\
 &= (-P + 6) + (-2P + 8) + (-P + 4) \\
 &= -4P + 18
 \end{aligned}$$

Geldig zolang **alle drie** kopen. Aïsha hoort op tot P = €6, Bram tot P = €4, Chen tot P = €4. De laagste daarvan is P = €4 — bij die prijs verlaten Bram én Chen tegelijk de markt. De functie $Q_{\text{coll}} = -4P + 18$ is dus geldig voor **0 ≤ P < €4**.

Waarom: Een algebraïsche collectieve functie geldt alleen in het prijsbereik waarin alle individuele functies positief zijn. Boven dat bereik moet je opnieuw optellen, alleen met de overgebleven kopers.

d) Net boven P = €4 hebben Bram en Chen Q = 0. Alleen Aïsha koopt nog. Net boven €4 geldt dus:

$$Q_{\text{coll}} = Q_{\text{Aïsha}} = -P + 6$$

(Geldig voor 4 ≤ P < 6; boven P = €6 koopt niemand meer en is Q_coll = 0.)

Opgave 4

a) Iris krijgt loonsverhoging

Stap 1: Een verandering in inkomen is een **niet-prijsfactor**. Frisdrank is voor Iris een normaal goed.

Stap 2: De eigen prijs van frisdrank verandert niet. Een vraagfactor verandert. Dus: **verschuiving van V_Iris**.

Stap 3: Hoger inkomen + normaal goed → Iris koopt bij elke prijs meer frisdrank → V_{Iris} verschuift naar **rechts**.

Antwoord: **Verschuiving van V_{Iris} naar rechts.**

Waarom: Bij een normaal goed loopt een hoger inkomen samen met een hogere vraag. De hele vraaglijn van Iris verplaatst — elk punt schuift naar rechts.

b) Jeroen stopt helemaal met frisdrank

Stap 1: Jeroen's voorkeur (preferentie) is dramatisch veranderd door allergie.

Stap 2: De eigen prijs verandert niet. Een vraagfactor (voorkeur) verandert. Dus: **verschuiving van V_{Jeroen} .**

Stap 3: Bij elke prijs koopt Jeroen nu nul. V_{Jeroen} verschuift dus naar **links**, helemaal naar de y-as. Eigenlijk valt zijn vraaglijn samen met de y-as: $Q_{\text{Jeroen}} = 0$ voor elke P.

Antwoord: **Verschuiving van V_{Jeroen} helemaal naar links** — Jeroen verdwijnt effectief van de markt.

Waarom: Een dramatische voorkeurverandering kan een consument volledig uit de markt halen. Vanuit het oogpunt van de markt is dat een extreme linkerschuif van de individuele vraaglijn.

c) - Verandering 1 schuift V_{Iris} naar rechts (= meer vraag bij elke prijs). - Verandering 2 schuift V_{Jeroen} naar links, helemaal naar nul. - De collectieve vraag is $V_{\text{Iris}} + V_{\text{Jeroen}}$, dus: $V_{\text{coll}} = (\text{nieuwe } V_{\text{Iris}}) + 0 = \text{nieuwe } V_{\text{Iris}}$.

Of de twee effecten elkaar versterken of tegenwerken, hangt af van de **grootte** van Iris' loonsverhoging in vergelijking met Jeroen's vroegere bijdrage. In het algemeen werken ze **tegen elkaar**: Iris koopt meer, Jeroen koopt niets meer. Welk effect wint, weet je pas als je de getallen kent.

Waarom: Twee effecten op de collectieve vraag kunnen dezelfde of tegengestelde richting hebben. Het is belangrijk om ze eerst apart te analyseren en daarna pas te combineren — niet andersom.

d) De leerling vergeet dat **de groottes van Iris' toename en Jeroen's afname zelden precies gelijk zijn**. "Verandert niet" zou alleen kloppen als de extra vraag van Iris exact even groot is als de wegvallende vraag van Jeroen — dat is een bijzonder toeval.

Bovendien werken effecten op verschillende prijspunten anders door, dus zelfs als de totalen "kloppen", kan de vorm van V_{coll} veranderen.

Vuistregel: bij meerdere veranderingen op een markt moet je ze afzonderlijk analyseren voordat je iets over het netto-effect zegt.

Opgave 5

a) Optellen van alle vier:

$$\begin{aligned} Q_{\text{coll}} &= Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 \\ &= (-P + 3) + (-P + 4) + (-2P + 6) + (-P + 2) \\ &= -5P + 15 \end{aligned}$$

Geldig zolang alle vier positief: laagste verzadigingsprijs is consument 4 ($Q_4 = 0$ bij $P = 2$).

Antwoord: $Q_{\text{coll}} = -5P + 15$, geldig voor $0 \leq P < \text{€}2$.

b) Bij $P = \text{€}2$ verlaat consument 4 als eerste de markt ($Q_4 = -2 + 2 = 0$).

Waarom: De consument met de **laagste verzadigingsprijs** (de prijs waarbij hun individuele $Q = 0$) verlaat altijd het eerst de markt.

c) Schets: een lijn die onder $\text{€}2$ een hoge helling heeft (-5), bij $P = \text{€}2$ een knik krijgt, en daarboven minder steil verder loopt met de drie overgebleven kopers ($Q_{\text{coll}} = (-P+3) + (-P+4) + (-2P+6) = -4P + 13$). Daarboven volgen meer knikpunten waar consumenten 1 en 2 afhaken (bij $P = \text{€}3$ en $\text{€}4$) en waar consument 3 als laatste afhaakt (bij $P = \text{€}5$).

Waarom: Elke knik markeert een prijs waarbij een consument afhaakt. De collectieve lijn wordt steeds platter naarmate er minder kopers zijn.

Opgave 6

a)

P	$Q_{\text{jong}} = -10P + 50$	$Q_{\text{oud}} = -5P + 40$	Q_{coll}
€2	30	30	60
€3	20	25	45
€4	10	20	30

b) Algebraïsch:

$$\begin{aligned} Q_{\text{coll}} &= Q_{\text{jong}} + Q_{\text{oud}} \\ &= (-10P + 50) + (-5P + 40) \\ &= -15P + 90 \end{aligned}$$

Check bij $P = \text{€}3$: $-45 + 90 = 45$. ✓

c) Jongeren afhaakprijs: $-10P + 50 = 0 \rightarrow P = \text{€}5$.

d) Boven $\text{€}5$ geldt:

$$Q_{\text{coll}} (P > 5) = Q_{\text{oud}} = -5P + 40$$

(Geldig tot $P = \text{€}8$, waar ook de oudere groep afhaakt.)

Opgave 7

a) Voor elke individuele consument: de eigen prijs verandert niet, maar het inkomen wel. Inkomen is een vraagfactor. Koffie is een normaal goed $\rightarrow$ bij dalend inkomen daalt de vraag.

Antwoord: **Verschuiving van elke individuele vraaglijn naar links.**

Waarom: Een vraagfactor (inkomen) verandert; dat verschuift de hele individuele vraaglijn.

Voor een normaal goed: lager inkomen $\rightarrow$ minder vraag $\rightarrow$ naar links.

b) De collectieve vraaglijn V_{coll} is de horizontale optelsom van alle individuele lijnen. Als elke individuele lijn naar links verschuift, schuift de optelsom van die lijnen óók naar links — bij elke prijs is de collectieve gevraagde hoeveelheid lager dan voorheen.

Antwoord: **V_{coll} verschuift naar links.**

Waarom: Wat gebeurt op individueel niveau, slaat één-op-één door naar collectief niveau zolang alle individuele lijnen in dezelfde richting bewegen. Als slechts één consument zou verschuiven, zou alleen zijn deel van V_{coll} veranderen.

Opgave 8

a) Stap 1: Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Stap 2: $= (13.800 - 12.000) / 12.000 \times 100\% = 1.800 / 12.000 \times 100\% = 15\%$

Antwoord: De gevraagde hoeveelheid is met **15%** gestegen.

Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §1.1.2.

b) Stap 1: Procentuele verandering = $(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

Stap 2: $= (10 - 12) / 12 \times 100\% = -2 / 12 \times 100\% \approx -16,67\%$

Antwoord: De prijs is met ongeveer **16,67% gedaald**.

Opgave 9

a)

P (€)	Q_studenten	Q_werkenden	Q_collectief
6	200	800	1.000
8	100	600	700
10	0	400	400
12	0	200	200

b) De studenten-groep verlaat de markt bij **P = €10** ($Q_{\text{studenten}} = 0$).

c) Op $P = €10$ krijgt de collectieve vraagcurve een **knik**: onder €10 lopen beide groepen mee, boven €10 alleen de werkenden, dus de collectieve curve loopt daarboven minder steil.

Opgave 10

a)

Prijs (€)	Q_Anna	Q_Ben	Q_collectief
1	5	8	13
2	3	5	8
3	1	2	3
4	0	1	1

b) In een grafiek met P op de y-as en Q op de x-as: teken V_{Anna} door de punten (1, 5), (2, 3), (3, 1), (4, 0); teken V_{Ben} door (1, 8), (2, 5), (3, 2), (4, 1); teken V_{coll} door (1, 13), (2, 8), (3, 3), (4, 1). Boven $P = €4$ ligt V_{coll} op V_{Ben} (alleen Ben koopt nog).

c)

$$\begin{aligned}
 Q_{\text{coll}} &= Q_{\text{Anna}} + Q_{\text{Ben}} \\
 &= (-2P + 7) + (-3P + 11) \\
 &= -5P + 18
 \end{aligned}$$

Geldig voor $0 \leq P < 3,5$ (waar Anna's Q nul wordt: $-2P + 7 = 0 \rightarrow P = 3,5$).

d) Anna's vraag is nul bij **P = €3,5** (uit $-2P + 7 = 0$). Op $P = €3,5$ krijgt V_{coll} een **knik**: boven €3,5 verdwijnt Anna's bijdrage en geldt:

$$Q_{\text{coll}} (P > 3,5) = Q_{\text{Ben}} = -3P + 11$$

Deze functie is op zijn beurt geldig tot $P \approx €3,67$ (waar ook Ben afhaakt). Daarboven is $Q_{\text{coll}} = 0$.

Waarom: Een knik markeert altijd het in- of uitstappen van een consument. Boven het knikpunt versmalt de markt naar minder kopers, en de helling van V_{coll} wordt vlakker.

Opgave 11 — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord:

(a) De wethouder heeft gedeeltelijk gelijk: een prijsverlaging zorgt ervoor dat consumenten die al bus rijden, *meer* gaan rijden (meer ritjes per maand) — een **beweging langs** hun individuele vraaglijn naar rechts. Maar hij overdrijft als hij zegt dat *alle* inwoners meer gaan kopen. Veel inwoners hebben helemaal geen bus in hun individuele vraagcurve ($Q = 0$ bij elke prijs binnen het gangbare bereik). Een prijsverlaging beweegt hen niet langs hun lijn — hun lijn ligt al op nul.

(b) Een individuele vraaglijn is alleen “actief” als de consument bij de huidige prijzen überhaupt iets wil kopen. Voor inwoners die principieel geen bus gebruiken, ligt hun individuele vraaglijn helemaal links of zelfs op de y-as. Een prijsverlaging laat ze hooguit nét de markt opkomen, maar voor de meesten verandert er niks. De **collectieve vraag** stijgt dus beperkt, niet sterk.

(c) Een **prijsverlaging** zorgt voor een **beweging langs** de bestaande collectieve vraaglijn (omlaag-naar-rechts). Een **reclamecampagne** verandert de voorkeur — een vraagfactor — en zorgt voor een **verschuiving van** de vraaglijn naar rechts. De campagne raakt ook de inwoners die nu nog op nul zitten, omdat hun voorkeur verandert. De combinatie van

beide effecten geeft het sterkste resultaat: én meer ritjes per huidige busreiziger, én nieuwe busreizigers.

Beoordelingscriteria: - Maakt het onderscheid tussen *bestaande* en *potentiële* busreizigers
- Gebruikt het begrippenpaar *beweging langs* vs *verschuiving van* correct - Erkent dat een prijsverlaging een beweging langs is, niet een verschuiving - Legt uit waarom de campagne wél een verschuiving veroorzaakt (vraagfactor: voorkeur) - Concludeert dat beide instrumenten samen sterker werken dan elk apart

Antwoorden §1.2.4 — Vraag

Opgave 1: Smoothiebar “Blend”

1 (2 punten)

Uit tabel 1 bij $P = €3$: - Studenten: $Q = 60$ - Kantoormedewerkers: $Q = 20$

Collectieve vraag = $60 + 20 = 80$ smoothies per week.

Waarom: De collectieve vraag is de horizontale optelling — bij dezelfde prijs tel je de individuele hoeveelheden op.

2 (2 punten)

Dit is een **beweging langs de vraaglijn**.

De prijs van het goed zelf verandert (van €3 naar €4). Bij ceteris paribus leidt alleen een verandering van de eigen prijs tot een beweging langs de lijn, niet tot een verschuiving.

Waarom: Een verschuiving ontstaat alleen als een andere factor verandert (inkomen, voorkeuren, prijs van substituten of complementen, verwachtingen).

3 (2 punten)

De TikTok-video verandert de **voorkeuren (smaak)** van studenten: smoothies worden populairder (schakel 1). Doordat de voorkeuren veranderen — een andere factor dan de eigen prijs — verschuift de vraaglijn naar rechts (schakel 2). Studenten willen bij elke prijs meer kopen.

Vraagfactor: **voorkeuren / smaak**.

⚠ Let op de juiste vraagfactor — het gaat hier niet om de prijs van een substituum of het inkomen. Het is een verandering in smaak/voorkeur: smoothies worden “hip”, waardoor de waardering verandert.

4 (2 punten)

Stap 1: Bepaal het geldigheidsgebied. Kantoormedewerkers kopen zolang $Q_d > 0$: $Q_d = -20P + 80 = 0 \rightarrow P = 4$. Dus beide groepen kopen voor $P \leq €4$.

Stap 2: Tel de hoeveelheden op: $Q_{\text{collectief}} = (-20P + 140) + (-20P + 80) = -40P + 220$

Geldig voor $0 \leq P \leq €4$ (de prijs waarbij kantoormedewerkers afhaken).

Waarom: We tellen de hoeveelheden horizontaal op — bij dezelfde prijs de Q's optellen. Dit mag alleen als beide functies geldig zijn ($Q \geq 0$ voor beide groepen).

5 (2 punten)

Kantoormedewerkers haken af bij **P = €4** (uit $Q_d = -20P + 80$ volgt $Q = 0$ bij $P = 4$).

Op dat punt ontstaat een **knik** in de collectieve vraaglijn. Boven €4 kopen alleen studenten, waardoor de lijn **steiler** loopt (minder consumenten actief → kleinere hoeveelheidsreactie per euro prijsverandering). Onder €4 kopen beide groepen, waardoor de lijn **vlakker** loopt.

Waarom: De helling verandert omdat het aantal actieve kopers verandert. Meer kopers = vlakkere collectieve lijn, minder kopers = steilere lijn.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De redenering klopt niet altijd. Er worden ook meer smoothies verkocht als de prijs daalt — dat is een beweging langs de vraaglijn, geen verschuiving.

Voorbeeld: als “Blend” een weekaanbieding doet en de prijs verlaagt van €4 naar €2, stijgt de gevraagde hoeveelheid van 40 naar 80 (uit tabel 1). Er worden meer smoothies verkocht, maar de vraaglijn is niet verschoven — studenten zijn niet méér geneigd smoothies te kopen, ze reageren op de lagere prijs.

De TikTok-video is wél een verschuiving (voorkeuren veranderen), maar “meer verkopen” kan ook door een prijsdaling (beweging langs de lijn). De leerling verwacht de twee.

Beoordelingscriteria: - Correcte situatie: prijsdaling → meer verkoop zonder verschuiving (1 pt) - Onderscheid: beweging langs (eigen prijs) vs. verschuiving (andere factor) (1 pt)

Opgave 2: IJsjes op het strand

6 (1 punt)

Uit figuur 1 bij $P = €2$: Daan wil **6 ijsjes** kopen.

7 (2 punten)

De maximale betalingsbereidheid van Daan is **€5**. Dit is het snijpunt van Daans vraaglijn met de prijsas (y-as). Op dat punt is $Q_d = 0$: Daan koopt geen enkel ijsje meer als de prijs boven €5 komt.

De betalingsbereidheid voor het eerste ijsje is dus het hoogste punt op de vraaglijn — de prijs waarbij de consument net nog bereid is één stuks te kopen.

8 (2 punten)

Bij $P = €2$: - Daan: $Q_d = -2(2) + 10 = 6$ - Sanne: $Q_d = -(2) + 4 = 2$ - Collectief: $6 + 2 = 8$ **ijsjes**

Bij $P = €4,50$: - Daan: $Q_d = -2(4,50) + 10 = 1$ - Sanne: $Q_d = -(4,50) + 4 = -0,50 \rightarrow 0$ (negatief = niet kopen) - Collectief: $1 + 0 = 1$ **ijsje**

Bij €4,50 is de collectieve vraag gelijk aan alleen Daans vraag, omdat Sanne bij die prijs al is afgehaakt. Sannes maximale betalingsbereidheid is €4; boven €4 koopt zij niet meer. De collectieve vraaglijn valt dan samen met Daans individuele vraaglijn.

9 (2 punten)

Verandering	Type	Toelichting
1. Prijs stijgt van €2 naar €3	Beweging langs de vraaglijn	De eigen prijs verandert → beweging langs de lijn, geen verschuiving.
2. Frozen-yoghurtkraam opent	Verschuiving van de vraaglijn (naar links)	Frozen yoghurt is een substituuat van ijsjes. Door een nieuw (goedkoper) alternatief daalt de vraag naar ijsjes bij elke prijs → verschuiving naar links.

Vraagfactor bij verandering 2: **prijs van substituten**.

⚠ Let op: de opening van de frozen-yoghurtkraam verandert niet de eigen prijs van ijsjes. Het verandert de beschikbaarheid/prijs van een substituuat. Dat is een andere vraagfactor dan de eigen prijs.

10 (2 punten)

Frozen yoghurt is een **substituut** van ijsjes. Uit de context blijkt dat de frozen-yoghurtkraam naast “Frissss” opent — het is een alternatief verkoelend product op dezelfde locatie. Als consumenten frozen yoghurt kopen in plaats van ijsjes, daalt de vraag naar ijsjes bij gelijke prijs.

Waarom: Twee goederen zijn substituten als ze in dezelfde behoefte voorzien. Stijgt het aanbod (of daalt de prijs) van het ene goed, dan daalt de vraag naar het andere.

Denkertje — modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: De redenering is gedeeltelijk correct maar onvolledig.

Het klopt dat op een hete dag meer ijsjes worden verkocht — de hitte verandert de voorkeuren (vraagfactor: smaak/voorkeuren), waardoor de vraaglijn naar rechts verschuift. In die zin is de “vraag gestegen” correct: bij elke prijs willen consumenten meer kopen.

Maar de conclusie “dus ik kan de prijs verhogen” klopt alleen als de eigenaar weet dat het om een verschuiving gaat en niet om een toevallige drukke dag. Bovendien: als de eigenaar de prijs verhoogt, beweegt hij langs de (nieuwe) vraaglijn — de gevraagde hoeveelheid daalt dan weer. Het netto-effect op de omzet hangt af van hoeveel de prijs stijgt ten opzichte van hoeveel de vraag is verschoven.

Beoordelingscriteria: - Correcte identificatie: hitte = verschuiving vraaglijn (voorkeuren) (1 pt) - Nuancering: prijsverhoging = beweging langs de (nieuwe) lijn, gevraagde hoeveelheid daalt dan weer (1 pt)